Segundo turno A × B — conversa completa

Prompts do usuário e respostas do assistente, em ordem, extraídos do registro da sessão. 16 interações, de 15/10 a 24/10/2026. Os resultados técnicos completos estão nos arquivos da pasta analise_segundo_turno/.

ÍNDICE

1. Você é um estatístico especializado em inferência bayesiana, pesquisas amostrais,
2. Então faixa de probabilidade de A ganhar neste momento seria de aproximadamente?
3. Eleição em 10 dias, modelo completo
4. Vamos dar um peso intermediário à matriz PD. Não é 100%, mas o viés também tende a ser baixo devido o tempo de
5. Sim, incorpora no modelo e no relatório.
6. * cerca de 9 % dos eleitores de B no 1º turno passarem para A (hoje são cerca de 5 %), mantendo os 5% indo de
7. Tem como fazer uma tabela de saída de B para A necessária para A receber 50% +1 dos votos válidos a cada 0,5%
8. Agora próximo cálculo. Porcentagem dos faltantes no primeiro turno que precisam ir às urnas com as distribuiçõ
9. Existe como combinar essas 2 fontes de variabilidade? A virada de voto e o aumento no comparecimento? Para ver
10. Vamos atualizar no relatório e depois atualizar no resumo para leigos, explicando como se fosse para um adoles
11. Faz um gráfico da fronteira de virada
12. # Atualização de dados — 21/10/2026
13. Atualiza o gráfico e o resumo para leigos
14. ATUALIZAÇÃO 23/10/2026
15. Atualiza o gráfico e o resumo para leigos
16. Faça um pdf completo dos meus prompts e suas respostas

PROMPT 1 — USUÁRIO (2026-10-15)

> Você é um estatístico especializado em inferência bayesiana, pesquisas amostrais,
> modelos de transição eleitoral e simulação de Monte Carlo.
>
> Sua tarefa é analisar uma eleição hipotética de segundo turno entre dois candidatos,
> A e B, usando APENAS os dados fornecidos abaixo.
>
> IMPORTANTE:
> - Os nomes reais foram deliberadamente anonimizados.
> - Não tente identificar candidatos, partidos, país ou institutos.
> - Não busque informações externas.
> - Não introduza conhecimento político, histórico ou ideológico.
> - Trate A, B, C... e os institutos aa, bb, cc... apenas como rótulos abstratos.
> - Faça todos os cálculos com os números abaixo.
> - Não aplique preferência política, julgamento qualitativo ou ajuste subjetivo.
> - O objetivo é estimar a estrutura matemática dos dados, as distribuições de
> transferência e retenção e a sensibilidade dos resultados aos parâmetros, e variabilidade da
> probabilidade de vitória de acordo com o comparecimento e taxa de retenção de votos
>
> ==

1. RESULTADO OBSERVADO DO PRIMEIRO TURNO
==========

Candidatos:

A = 53.876.617 votos
B = 56.104.268 votos
C = 3.448.569 votos
D = 2.675.887 votos
E = 2.605.148 votos
F = 326.488 votos
G = 122.911 votos
H = 43.103 votos
I = 40.043 votos
J = 22.693 votos
K = 16.881 votos
L = 15.024 votos

Brancos = 2.300.781
Nulos = 3.674.149

Abstenções no primeiro turno = aproximadamente 33,47 milhões.

A e B disputam o segundo turno.

A ordem C, D, E... corresponde à votação decrescente dos candidatos eliminados.

Antes de qualquer modelagem:
1. confira todas as somas;
2. calcule o total dos votos atribuídos aos candidatos;
3. calcule o bloco C:L;
4. calcule o bloco branco+nulo;
5. calcule a participação percentual de cada coorte;
6. mantenha os valores exatos em número de votos sempre que possível.

==========
2. MATRIZ DE TRANSIÇÃO OBSERVADA PELO INSTITUTO "pd"
==========

Pesquisa realizada logo após o primeiro turno.
n = 3.000.
Margem de erro geral informada = ±1,8 p.p.
Método = entrevistas por telefone.

Cada linha representa o voto declarado no primeiro turno.
As colunas representam intenção no segundo turno:

	B	A	BN	NS
B	94%	5%	0%	0%
A	5%	92%	1%	2%
C	56%	27%	11%	6%
D	48%	25%	27%	1%
E	57%	19%	17%	6%
F	72%	10%	15%	3%
G:L agregados	19%	39%	15%	27%
BN no 1º turno	22%	18%	47%	14%

Absteve-se no 1º 42% 34% 19% 5%

Como os percentuais publicados são arredondados e algumas linhas não somam exatamente 100%, normalize cada linha:

m[g,k] = x[g,k] / Σ_k x[g,k]

Não interprete a diferença residual como informação eleitoral adicional.

==
3. TRANSFERÊNCIA AGREGADA OBSERVADA PELO INSTITUTO "df"
==

Entre eleitores de C, D, E e F conjuntamente:

B = 46%
A = 32%
BN = 15%
restante = NS/indefinido

Use isso como observação independente da matriz pd, e não como substituição automática dela.

==
4. TRANSFERÊNCIAS OBSERVADAS PELO INSTITUTO "qu"
==

Entre eleitores de:

C:
B = 30%
A = 34%

D:
B = 40%
A = 14%

E:
B = 42%
A = 23%

Entre eleitores que declararam branco/nulo OU abstenção no primeiro turno:
B = 38%
A = 43%

O restante em cada subgrupo corresponde a branco/nulo, indecisão, não resposta ou outra categoria não especificada.

Não invente a decomposição do restante.

Pesquisa qu:
n = 2.154
margem geral = ±2 p.p.
campo = 10–13/out.

==

5. PESQUISAS NACIONAIS DE SEGUNDO TURNO
==========

Codifique os institutos somente pelos rótulos abaixo.

---
df — rodada 1
---
campo = 6–7/out
n = 2.520
margem = ±2 p.p.

Votos totais:
A = 45%
B = 49%
BN = 5%
NS = 1%

Votos válidos publicados:
A = 48%
B = 52%

---
df — rodada 2
---
campo = 13–14/out
n = 2.520
margem = ±2 p.p.

Votos totais:
A = 45%
B = 47%
BN = 6%
NS = 2%

Votos válidos publicados:
A = 49%
B = 51%

---
qu
---
campo = 10–13/out
n = 2.154
margem = ±2 p.p.

Votos totais:
A = 44%
B = 46%
BN = 9%
NS = 1%

Votos válidos calculados a partir dos declarados:
A ≈ 48,9%
B ≈ 51,1%

---
pd — rodada mais recente
---
campo = 10–12/out
n = 3.000
margem = ±1,8 p.p.

Votos totais:
A = 46%
B = 48%
BN = 5%
NS = 2%

Os percentuais publicados apresentam arredondamento.

Votos válidos publicados:
A = 49%
B = 51%

---
nx
---
campo = 10–12/out
n = 2.002
margem = ±2 p.p.

Votos totais:
A = 45%
B = 48%
BN = 5%
NS/NR = 2%

Votos válidos:
A = 48%
B = 52%

---
at
---
campo = 3–8/out
n = 5.026
margem = ±1 p.p.

Votos totais:
A = 45,7%
B = 51,1%
BN/NS agregado = 3,2%

Votos válidos:
A = 47,2%
B = 52,8%

---
ip
---
campo = 6–8/out

n = 1.500
margem = ±2,6 p.p.

Votos totais:
A = 44%
B = 49%
BN = 5%
NS = 3%

Os valores somam 101% por arredondamento.

Votos válidos publicados:
A = 47,3%
B = 52,7%

---
pv
---
campo = 10–13/out
n = 5.000
margem = ±2,3 p.p.

Votos totais:
A = 49%
B = 50%
BN = 1%
NS = 0%

Como A+B=99% e BN=1%, recalcular os válidos matematicamente se necessário.

==========
6. CENÁRIO HIPOTÉTICO PREVIAMENTE DEFINIDO
==========

Este bloco NÃO é pesquisa.
É apenas um cenário para análise de sensibilidade.

Para eleitores de A no primeiro turno:

$P(A_2 \mid A_1) = 0,97$
$P(B_2 \mid A_1) = 0,02$
restante fora de A/B = 0,01

Para eleitores de B no primeiro turno:

$P(B_2 \mid B_1) = 0,93$
$P(A_2 \mid B_1) = 0,02$
restante fora de A/B = 0,05

Para NOVOS COMPARECENTES oriundos da abstenção do primeiro turno,
foi anteriormente testado apenas como cenário:

P(A | novo comparecente) = 2/3
P(B | novo comparecente) = 1/3

Não trate esse 2/3–1/3 como estimativa empírica.

Compare-o com as observações:

pd, entre abstêmios do primeiro turno:
B = 42%
A = 34%
BN = 19%
NS = 5%

qu, agrupando abstêmios e BN do primeiro turno:
B = 38%
A = 43%
restante = outras respostas.

==========
7. MODELO ESTRUTURAL
==========

Para cada coorte g, definir:

π_g = (π_gA, π_gB, π_gBN, π_gABS)

com:

π_gA + π_gB + π_gBN + π_gABS = 1.

Então:

V_A = Σ_g N_g × π_gA
V_B = Σ_g N_g × π_gB
V_BN = Σ_g N_g × π_gBN
V_ABS = Σ_g N_g × π_gABS

e, entre votos válidos:

θ_A = V_A / (V_A + V_B)
θ_B = V_B / (V_A + V_B)

θ_A + θ_B = 1.

Não assuma que intenção declarada equivale automaticamente a comparecimento.

==========
8. RETENÇÃO E TRANSFERÊNCIA
==========

Separe conceitualmente:

a) retenção:
$R_A = P(A_2 \mid A_1)$
$R_B = P(B_2 \mid B_1)$

b) crossover:
$X_{AB} = P(B_2 \mid A_1)$
$X_{BA} = P(A_2 \mid B_1)$

c) transferências dos eliminados:
T_gA
T_gB
T_gBN
T_gNS

d) comparecimento:
τ_g = P(comparecer no segundo turno | coorte g)

Não confunda:
- mudança de intenção;
- abstenção;
- voto branco/nulo;
- não resposta;
- erro amostral.

==========
9. INCERTEZA DAS MATRIZES DE TRANSIÇÃO
==========

Não trate percentuais de subgrupos como constantes exatas.

Quando houver informação suficiente, represente cada linha de transferência
por uma Dirichlet:

π_g ~ Dirichlet(α_gA, α_gB, α_gBN, α_gNS)

Se o tamanho real da subamostra g não estiver disponível, NÃO finja conhecê-lo.

Nesse caso, faça duas análises:

MODELO 1 — conservador:
use apenas a margem geral da pesquisa e adicione variância extra para
subgrupos.

MODELO 2 — tamanho efetivo aproximado:
n_g* = n_pesquisa × participação eleitoral da coorte g

e depois:

n_eff,g = n_g* / DEFF

Faça análise de sensibilidade para pelo menos:
DEFF = 1,5
DEFF = 2
DEFF = 3

e deixe explícito que n_eff é aproximação.

==========
10. MODELAGEM DAS PESQUISAS
==========

Não faça média aritmética simples dos institutos.

Use um modelo hierárquico com intenção latente z_t:

z_t = logit(θ_B,t)

Observação do instituto j:

logit(y_jt) ~ Normal(
  z_t + h_j,
  σ_j² + σ_extra²
)

onde:

h_j = efeito específico do instituto

e imponha prior neutro:

h_j ~ Normal(0, σ_house²)

Não imponha sinal positivo ou negativo a instituto nenhum.

Converta a margem de erro geral aproximadamente em:

σ_j ≈ MOE_j / 1,96

mas reconheça que:
- MOE não cobre todos os erros não amostrais;
- desenho complexo pode alterar a variância;
- house effects não são capturados pela margem convencional.

==========
11. COMPONENTE TEMPORAL
==========

As pesquisas ocorreram em datas diferentes.

Modele a intenção latente como passeio aleatório:

z_t = z_(t-1) + ε_t

ε_t ~ Normal(0, σ_drift² × Δt)

Não trate df rodada 1 e df rodada 2 como pesquisas simultâneas.

A segunda rodada de df deve atualizar a primeira, não ser simplesmente promediada com ela.

Teste valores plausíveis diferentes para σ_drift e mostre como eles afetam a incerteza.

==========
12. COMPARECIMENTO
==========

Modele comparecimento separadamente da preferência.

Para cada coorte:

τ_g ~ Beta(a_g, b_g)

e:

π_gA = τ_g × q_gA
π_gB = τ_g × q_gB
π_gBN = τ_g × q_gBN
π_gABS = 1 - τ_g

Não imponha que todos os grupos tenham o mesmo τ.

Faça análise de sensibilidade para:

1. comparecimento total igual ao primeiro turno;
2. comparecimento +1 p.p.;
3. comparecimento +2 p.p.;
4. comparecimento +3 p.p.;
5. comparecimento +5 p.p.;
6. comparecimento -1 p.p.;
7. comparecimento -2 p.p.

Para cada cenário, varie a preferência dos NOVOS comparecentes entre:

A:B =
50:50
55:45
60:40
2:1
40:60
45:55

Esses valores são cenários, não probabilidades observadas.

==
13. INDECISOS
==

Não atribua todos os indecisos automaticamente proporcionalmente aos decididos.

Teste pelo menos quatro modelos:

I. distribuição proporcional aos decididos;
II. 50:50;
III. distribuição baseada na coorte de origem;
IV. Dirichlet com grande incerteza.

Compare a sensibilidade das estimativas estruturais a esses quatro métodos.

==
14. ERRO DO PRIMEIRO TURNO
==

NÃO aplique automaticamente ao segundo turno qualquer erro observado no primeiro turno.

O segundo turno não possui os candidatos C:L.

Portanto, qualquer discrepância anterior associada à superestimação dos candidatos menores não deve ser convertida mecanicamente em correção para A ou B.

Se desejar estudar erro de instituto, represente-o apenas por h_j, com prior inicialmente centrado em zero.

Faça posteriormente análise de sensibilidade permitindo h_j ≠ 0, mas sem escolher seu sinal a priori.

==========
15. MÉTODO DE INFERÊNCIA
==========

Preferência:

A) Bayesiano hierárquico com MCMC/NUTS;

ou, caso isso não esteja disponível:

B) Monte Carlo com pelo menos 500.000 sorteios.

Se usar Monte Carlo:

para cada draw:
1. sortear parâmetros de retenção;
2. sortear crossover;
3. sortear transferências C:L;
4. sortear comparecimento;
5. resolver BN e NS;
6. calcular votos de A e B;
7. calcular θ_A e θ_B;
8. gerar observações esperadas das pesquisas;
9. ponderar o draw pela likelihood conjunta dos institutos;
10. incorporar deriva temporal;
11. armazenar parâmetros e resíduos.

Use log-likelihood para evitar underflow numérico.

==========
16. ANÁLISES OBRIGATÓRIAS
==========

Entregar:

A. Auditoria aritmética dos inputs.

B. Estimativas posteriores ou intervalos plausíveis para:
- R_A
- R_B
- X_AB
- X_BA
- T_CA e T_CB

- T_DA e T_DB
- T_EA e T_EB
- T_FA e T_FB
- transferências agregadas de G:L
- comportamento de BN/abstêmios.

C. Comparação entre:
- matriz pd;
- transferências agregadas df;
- transferências qu.

D. Mostrar quais parâmetros explicam melhor a diferença entre:
- pesquisas 51:49;
- pesquisas 52:48;
- pesquisas aproximadamente 50:50.

E. Decomposição da variância do modelo:
qual parcela da incerteza vem de:
- retenção A;
- retenção B;
- candidatos eliminados;
- abstenção;
- indecisos;
- house effects;
- drift temporal.

F. Análise de sensibilidade:
varie cada parâmetro isoladamente enquanto mantém os demais constantes.

G. Calcule elasticidades:

∂θ_A / ∂R_A
∂θ_B / ∂R_B
∂θ_A / ∂T_gA
∂θ_B / ∂T_gB
∂θ / ∂comparecimento

H. Determine os BREAK-EVEN PARAMETERS matemáticos:
- qual retenção de A igualaria uma determinada participação válida,
  mantendo todo o resto fixo;
- idem para B;
- qual combinação de transferências C:F seria necessária;
- quantos novos comparecentes seriam necessários sob cada divisão
  hipotética 50:50, 55:45, 60:40, 2:1 etc.

Esses break-even points são equações condicionais, NÃO previsões.

==
17. VALIDAÇÃO
==

Faça posterior predictive checks.

Para cada pesquisa j:

resíduo_j = observado_j - previsto_j

Padronize:

r_j = resíduo_j / σ_j

Identifique:
- incompatibilidades entre pesquisas;
- possível overdispersion;
- necessidade de σ_extra;
- sensibilidade a house effects.

Não descarte automaticamente um instituto por ser discrepante.

==
18. SAÍDA
==

A resposta deve conter:

1. conferência dos dados;
2. metodologia;
3. equações;
4. parâmetros estimados;
5. intervalos de incerteza;
6. tabela de transferências;
7. análise de retenção;
8. análise de comparecimento;
9. análise dos indecisos;
10. resíduos por instituto;
11. sensibilidade;
12. break-even points;
13. limitações.

NÃO:
- identifique os nomes reais;
- use partidos ou ideologia;
- pesquise externamente;
- declare candidato favorito;
- faça recomendação financeira/aposta.

Se detectar inconsistência numérica nos dados, não corrija silenciosamente:
mostre-a e explique como foi tratada.

Priorize reprodutibilidade matemática.

RESPOSTA 1 — ASSISTENTE

The model runs; I'm checking the result tables now for bugs before writing the report.

Fixing the sampler (the first version had degenerate importance weights) and a few definitional bugs in the elasticities; then I'll rerun.

Rerun finished; checking the corrected tables (sampler ESS, elasticities, break-evens).

Fiz a análise completa usando só os números fornecidos. O relatório está em `analise_segundo_turno/RELATORIO.md`, com as 13 seções pedidas, as equações e as tabelas. O

script `modelo.py` reproduz tudo (semente fixa, 1.000.000 de sorteios, cerca de 70 s). O commit foi enviado para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

Não usei MCMC/NUTS porque o ambiente não tinha biblioteca para isso. As pesquisas entram por um modelo gaussiano exato (passeio aleatório em logit, house effects sem sinal, σ_extra), que dispensa sorteios. A parte estrutural é Monte Carlo com ponderação por importância. Em 1 milhão de sorteios, o modelo completo tem tamanho efetivo de cerca de 13,7 mil: suficiente para médias e intervalos de 90 %, mas probabilidades abaixo de 0,1 % têm erro relativo alto.

Inconsistências nos dados (mostradas e tratadas, não corrigidas): - Quatro linhas da matriz pd não somam 100; normalizei cada uma. - O instituto at informa margem de ±1,0 p.p., menor que a de amostragem aleatória simples para n = 5.026 (±1,38). Usei ±1,38; com ±1,0, o resultado muda +0,03 p.p. - A matriz pd aplicada ao resultado oficial do 1º turno dá θ_A = 47,07 %, mas a própria pd publica 48,94 %. Para fechar, a coorte A precisaria pesar 1,112 vez o seu tamanho real. Quem resolve esse conflito no modelo são as pesquisas nacionais. - O instituto qu diverge da pd em dois pontos: votos de C para B (30 % contra 56 %, z ≈ −2) e brancos/nulos + abstêmios para A (43 % contra 31,5 %, z ≈ +3). Como qu não detalha o "restante", parte disso pode ser diferença de categoria de resposta.

Resultados principais: - **Pesquisas, posição em 14/out:** θ_B = 51,48 % ± 0,60 p.p. Os resíduos não mostram dispersão acima do esperado ($\Sigma r^2 = 2{,}6$ para cerca de 7 graus de liberdade), e nenhum instituto é incompatível com os demais; nenhum foi descartado. - **Retenção e crossover (modelo completo):** R_A ≈ 91,9 % [90,0; 93,7], R_B ≈ 94,6 % [93,0; 96,0], X_AB ≈ 4,9 % e X_BA ≈ 5,2 %. Os valores do cenário hipotético R_A = 0,97 e X_BA = 0,02 ficam fora do intervalo de 90 % da pd. - **Proporção válida de A:**

Fontes usadas	E[θ_A]	IC 90 %
Só pd	47,5 %	46,1 – 49,0 %
pd + df + qu	48,1 %	—
Modelo completo (com pesquisas nacionais)	48,4 %	47,6 – 49,2 %

- **O que move o resultado:**
- Os canais fortes são crossover, retenção e diferença de comparecimento entre os eleitores de A e de B: cerca de 0,2 p.p. de θ por p.p. do parâmetro, ou cerca de 0,45 quando o voto passa direto de um candidato ao outro.
- Transferências dos candidatos C a F valem 15 a 20 vezes menos.
- Comparecimento total quase não importa, a menos que os novos eleitores se dividam de forma muito desigual. Com divisão 2:1 e +5 p.p. de comparecimento, E[θ_A] vai a 49,9 %.
- **O que separa pesquisas 52:48, 51:49 e 50:50:**
- 52:48 é o centro do modelo estrutural.
- 51:49 exige deslocar cerca de 0,5 desvio-padrão no crossover e no comparecimento diferencial.
- 50:50 exige cerca de 1 desvio-padrão nesses mesmos canais (X_BA ≈ 6,3 %, X_AB ≈ 4,2 %, comparecimento de B cerca de 2 p.p. abaixo do de A).
- **Pontos de equilíbrio (equações condicionais, não previsões):** partindo da média posterior, cada linha abaixo é o valor que um parâmetro teria de atingir, com todo o resto fixo, para θ_A chegar a 50 %.

Mecanismo	Valor necessário
R_B	87,4 %
Crossover X_BA	8,9 %
Votos de B entre eleitores de C a F que passam para A	45 % (nenhuma coorte isolada basta)
Novos comparecentes com divisão 2:1	13,9 mi (41 % dos abstêmios)
Novos comparecentes com divisão 60:40	23,1 mi (69 % dos abstêmios)

Mecanismo	Valor necessário
Novos comparecentes com divisão 50:50	nenhuma quantidade fecha a diferença
R_A, mantendo X_AB	inviável
R_A, com X_AB = 0	96,4 %

Variabilidade da probabilidade P(θ_A > 0,5): é condicional às hipóteses e muda bastante conforme o cenário. - Modelo estrutural, divisão estimada dos abstêmios: cerca de 1 %. - Divisão 2:1 com +5 p.p. de comparecimento: 41,6 %. - R_A = 0,98 e R_B = 0,89: 72 %. - Modelo 1 (conservador), sem as pesquisas nacionais: 5 a 9 %. - Modelo completo: abaixo de 1 %, e até cerca de 3,5 % com viés comum de −1 p.p. em todos os institutos.

Limitações mais importantes: - Não sei o n real das subamostras; os n efetivos são aproximações. - A matriz pd e o resultado geral da pd vêm da mesma pesquisa, então tratá-los como informações separadas subestima a incerteza. - As distribuições de comparecimento por coorte são suposições, sem dados que as apoiem. - A data da eleição não foi informada; deixei o horizonte H como parâmetro (0, 7 e 14 dias). - Um viés comum a todos os institutos não é identificável com estes dados.

Arquivos em `analise_segundo_turno/`: - RELATORIO.md - modelo.py - resultados.md - resultados.json

---

PROMPT 2 — USUÁRIO (2026-10-15)

> Então faixa de probabilidade de A ganhar neste momento seria de aproximadamente?

RESPOSTA 2 — ASSISTENTE

Pelo modelo, a chance de A ter mais votos válidos que B (θ_A > 50 %) com os dados de hoje fica **na faixa de 1 % a 10 %**. O valor mais defensável está no meio dessa faixa. Isso vale só sob as hipóteses do modelo e não é uma previsão. A faixa muda bastante conforme o quanto se confia nas pesquisas como grupo:

Hipótese	P(A > 50 % dos válidos)
Modelo completo, pesquisas tratadas como não viesadas em conjunto, eleição hoje	≈ 0,04 % a 0,4 %
Modelo completo + viés comum de 1 p.p. contra A em todos os institutos	≈ 2 % a 3,5 %
Modelo conservador (Modelo 1), sem as pesquisas nacionais	≈ 5 % a 9 %
Só pesquisas, house effects de ≈ 2 p.p.	≈ 6 %
Só pesquisas, viés comum de 2 p.p. contra A	≈ 20 %
Só pesquisas, deriva alta e eleição daqui a 14 dias	≈ 27 %

Por que não fico com o número menor (menos de 1 %): - Ele supõe que os 8 institutos não erram na mesma direção. Um erro comum a todos não pode ser medido com estes dados e está fora desse cálculo. - A matriz pd e o resultado geral da pd vêm da mesma pesquisa, e o modelo os conta como informações separadas. Isso deixa o intervalo estreito demais. - O comparecimento de cada grupo é suposição minha, não dado.

O que sustenta a faixa: a estimativa central é θ_A ≈ 48,4 % [47,6; 49,2]. A diferença para 50 % é de cerca de 1,6 p.p. Fechar essa diferença exigiria, por exemplo: - um erro comum das pesquisas de 1,5 a 2 p.p. a favor de B; ou - crossover e comparecimento diferencial cerca de 1 desvio-padrão acima do estimado, nos dois casos favorecendo A (X_BA ≈ 6 a 9 %, comparecimento dos eleitores de B uns 2 p.p. abaixo do de A); ou - 14 milhões de novos eleitores votando 2:1 em A.

> Nenhuma dessas condições é impossível. Mas cada uma vai além do que os dados mostram, e é por isso que a probabilidade fica baixa sem chegar perto de zero.

PROMPT 3 — USUÁRIO (2026-10-15)

> Eleição em 10 dias, modelo completo

RESPOSTA 3 — ASSISTENTE

> Com a eleição em 10 dias, o modelo completo dá **cerca de 0,4 % de chance de A ficar acima de 50 % dos válidos**. Considerando também os testes de deriva e de erro comum das pesquisas, **a faixa vai de 0,04 % a 1,9 %**.
>
> Como a última pesquisa é de 14/out, o horizonte até a eleição é de 11 dias.
>
> **Modelo completo, H = 11 dias:**

Deriva diária (σ_drift)	Erro comum das pesquisas	E[θ_A]	IC 90 %	P(θ_A > 50 %)
0,005 (baixa)	nenhum	48,3 %	47,4 – 49,1 %	0,04 %
0,01 (caso-base)	**nenhum**	**48,3 %**	**47,2 – 49,3 %**	**0,35 %**
0,02 (alta)	nenhum	48,2 %	47,0 – 49,5 %	0,9 %
0,01	incerto, ±1 a 2 p.p. (sem sinal)	48,2 %	46,9 – 49,4 %	0,6 – 0,9 %
0,01	1 p.p. contra A em todos os institutos	48,7 %	47,6 – 49,7 %	1,9 %
0,01	1 p.p. a favor de A em todos os institutos	47,9 %	46,8 – 48,9 %	0,05 %

> O número fica baixo porque as duas fontes de informação se juntam: - A parte estrutural (matriz pd, df e qu) fica centrada em cerca de 48,1 %. - As pesquisas nacionais ficam centradas em cerca de 48,5 %.
>
> Uma ressalva importante: quanto mais incerteza os 10 dias acrescentam às pesquisas, mais o resultado passa a depender da matriz pd. Essa matriz é inconsistente com o próprio resultado geral da pd, que é mais equilibrado. Por isso o modelo completo provavelmente é **confiante demais**.
>
> Usando só as pesquisas, com o mesmo horizonte de 11 dias, a chance é bem maior:

Hipótese	P(θ_A > 50 %)
Deriva de 0,01 (caso-base)	7 – 8 %
Deriva de 0,01 + erro comum incerto de ±1 a 2 p.p.	15 – 25 %
Deriva alta (0,02)	≈ 25 %

> **Resumo:** - Modelo completo: menos de 2 %, com valor central de cerca de 0,4 %. - Só pesquisas, admitindo mudança real em 10 dias e erro comum dos institutos: 7 % a 25 %.
>
> A diferença entre as duas faixas vem do peso dado à matriz pd. Se você acha que a matriz tem viés de recordação do voto no 1º turno, a segunda faixa é a mais realista. São probabilidades condicionais ao modelo, não previsões.
>
> Não alterei os arquivos do repositório; posso adicionar estas tabelas ao `RELATORIO.md` se quiser.

PROMPT 4 — USUÁRIO (2026-10-15)

Vamos dar um peso intermediário à matriz PD. Não é 100%, mas o viés também tende a ser baixo devido o tempo decorrido do primeiro turno ser pequeno pra não recordar em quem votou

RESPOSTA 4 — ASSISTENTE

Com peso intermediário para a matriz pd e viés de recordação baixo, a chance de A ficar acima de 50 % dos válidos na eleição daqui a 10 dias fica **em torno de 2 % a 6 %**. **O valor central é de cerca de 3 a 4 %**, e a estimativa central de θ_A é de cerca de 48,5 %.

Como implementei as duas ideias: - **Peso da matriz pd (λ):** multipliquei por λ o tamanho efetivo das subamostras da pd. Com λ = 0,5, a matriz conta como metade de uma pesquisa. O centro da matriz não muda; só a confiança nela cai. - **Viés de recordação (σ_r):** somei a θ_A estrutural um erro aleatório b ~ N(0, σ_r²), sem escolher sinal, para representar erro na lembrança do voto no 1º turno. Seguindo a sua premissa de 1º turno recente, usei σ_r baixo (0,5 p.p.) e testei 0 e 1 p.p. - Horizonte H = 11 dias; demais parâmetros das pesquisas no caso-base (house effects 0,02, σ_extra 0,02).

Modelo completo, P(θ_A > 50 %):

Peso da pd (λ)	Viés de recordação (σ_r)	Deriva 0,01 (base)	Deriva 0,02 (alta)
1 (peso total, rodada anterior)	0	0,4 %	0,9 %
1	0,5 p.p.	0,8 %	2,1 %
0,5 (intermediário)	**0**	**1,5 %**	**4,1 %**
0,5	**0,5 p.p.**	**2,1 %**	**5,8 %**
0,5	**1,0 p.p.**	**3,1 %**	**9,5 %**
0,25 (peso baixo)	0,5 p.p.	4,2 %	12,0 %
0 (só pesquisas)	—	7,4 %	25,4 %

Na linha λ = 0,5 e σ_r = 0,5 p.p., E[θ_A] é 48,5 %, com intervalo de 90 % de 47,2 a 49,7 % (deriva base) ou 46,9 a 50,0 % (deriva alta).

Leitura: - Com λ = 0,5 e σ_r = 0,5 p.p., que é o cenário que você descreveu, a faixa é de **2 % a 6 %**. O que mais move o resultado é quanto a intenção pode mudar em 10 dias (a deriva), não o peso da matriz. - Se o viés de recordação chegar a 1 p.p., o teto sobe para cerca de 9 %. - O peso da matriz importa porque ela fica centrada em cerca de 47,5 %, abaixo das pesquisas (cerca de 48,5 %). Reduzir o peso dela desloca o centro levemente a favor de A e alarga o intervalo. - Esse número ainda supõe que os institutos não erram todos na mesma direção. Se você quiser incluir esse risco, um erro comum incerto de ±1 p.p. acrescenta cerca de +1 a +2 p.p. à probabilidade.

O ESS dessas rodadas com λ = 0,5 fica entre cerca de 2.400 e 4.100 sorteios efetivos. Isso é suficiente para probabilidades nessa faixa de alguns por cento. São probabilidades condicionais às hipóteses do modelo, não previsões.

Rodei isso com um script avulso; não alterei os arquivos do repositório. Posso incorporar λ e σ_r ao `modelo.py` e ao `RELATORIO.md` e enviar o commit, se quiser.

PROMPT 5 — USUÁRIO (2026-10-15)

Sim, incorpora no modelo e no relatório.

Depois faça um resumo para um leigo sobre os resultados

RESPOSTA 5 — ASSISTENTE

Incorporei o peso intermediário da matriz pd e o viés de recordação no `modelo.py` e no relatório. No cenário principal, A fica com cerca de 48,4 % dos votos válidos e termina à frente em 2 a 5 de cada 100 simulações. Rodei o modelo de novo do zero e enviei o commit para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

O que mudou: - **Modelo:** a matriz pd conta como metade de uma pesquisa (λ = 0,5). O viés de recordação é baixo (σ_r = 0,5 p.p.), sem sinal imposto. A eleição é em 25/out, 11 dias após a última pesquisa. - **Relatório:** abre com o resultado principal (seção 0). A nova seção 12 testa o peso da matriz (1; 0,5; 0,25; 0) e o viés de recordação (0; 0,5; 1 p.p.). Acrescentei esses dois parâmetros às limitações, como escolhas de julgamento. - **Resumo para leigo:** está em `RESUMO_LEIGO.md`.

Resultado com a configuração recomendada:

Quanto a opinião pode mudar em 10 dias	Votos válidos de A	Faixa de 90 %	A acima de 50 %
Pouco (caso-base)	48,4 %	47,2 – 49,7 %	1,9 %
Bastante	48,4 %	46,8 – 50,0 %	5,3 %

Em todas as combinações testadas, a média de A fica entre 48,2 % e 48,8 %. O que muda é a largura da faixa: de menos de 1 % de chance com peso total na matriz até cerca de 25 % usando só as pesquisas, com muita mudança de opinião.

Resumo para leigo

O que foi feito. Juntamos o resultado do 1º turno, pesquisas que mostram para onde vão os eleitores de cada candidato e oito pesquisas nacionais de 2º turno. Com isso, simulamos a eleição 1 milhão de vezes, variando tudo o que é incerto: quem muda de voto, quem vai votar, para onde vão os indecisos, quanto as pesquisas podem errar e quanto a opinião pode mudar até o dia da eleição.

Resultado. Com a eleição em 10 dias, A aparece com cerca de **48,4 %** dos votos válidos e B com cerca de **51,6 %**. A fica à frente em **2 a 5 de cada 100 simulações**. Se olharmos só as pesquisas nacionais e admitirmos bastante mudança de opinião, isso sobe para 7 a 25 de cada 100. **Não é uma previsão**: é o que sai das hipóteses do modelo.

Por que esse quadro: - Os eleitores de B estão um pouco mais fiéis: cerca de 94,6 % repetem o voto em B, contra cerca de 92 % dos de A. - As trocas diretas entre os dois lados se anulam: cerca de 5 % de cada lado muda para o outro. - Os votos dos candidatos eliminados pendem para B, mas são poucos e pesam pouco. - As oito pesquisas nacionais concordam entre si, todas entre 50,5 % e 52,8 % para B.

O que poderia virar o resultado (cada item sozinho, com o resto igual): - cerca de 9 % dos eleitores de B no 1º turno passarem para A (hoje são cerca de 5 %); - uns 14 milhões de pessoas que não votaram no 1º turno irem votar, escolhendo A na proporção de 2 para 1; - todas as pesquisas estarem erradas na mesma direção, em cerca de 1,5 a 2 pontos.

Comparecimento geral maior e a forma de distribuir os indecisos mudam pouco. O que pesa muito é **qual lado leva mais eleitores às urnas**: 1 ponto a mais de comparecimento de um lado vale cerca de 0,4 ponto no resultado.

Ressalvas: - Os dados têm inconsistências. A tabela de transferências do instituto pd dá A abaixo do que a pesquisa geral do próprio pd mostra, e os institutos pd e qu discordam em alguns grupos. Por isso a tabela pd recebeu só metade do peso. - Não conhecemos o tamanho

real de cada subgrupo entrevistado; usamos estimativas. - Um erro de todas as pesquisas na mesma direção não pode ser medido com estes dados, só simulado.

Arquivos em `analise_segundo_turno/`: - RELATORIO.md - RESUMO_LEIGO.md - modelo.py - resultados.md - resultados.json

---

PROMPT 6 — USUÁRIO (2026-10-15)

* cerca de 9 % dos eleitores de B no 1º turno passarem para A (hoje são cerca de 5 %), mantendo os 5% indo de A para B, ou zerando isto?

RESPOSTA 6 — ASSISTENTE

O valor de **cerca de 9 % considera que os 5 % de eleitores de A que vão para B continuam indo**. Só os eleitores de B que passam para A variam; o resto fica fixo. Se esses 5 % deixassem de ir para B e ficassem com A, o quadro muda bastante. Recalculei os dois casos:

Votos válidos de A (alvo)	Saída B→A necessária, com A→B mantido em 5,0 %	Saída B→A necessária, com A→B zerado
49 %	6,7 %	1,8 %
50 %	**8,9 %**	**4,1 %**
51 %	11,1 %	6,3 %

Hoje a saída de B para A está em cerca de 5,3 %.

Por que a diferença é tão grande: cada eleitor que troca de lado mexe a diferença em 2 votos, porque sai de um candidato e entra no outro. Zerar os 5 % que saem de A para B devolve cerca de 2,6 milhões de votos a A. Com isso, A iria de 48,4 % para cerca de **50,5 %**, mesmo sem nenhuma mudança do lado de B.

Ou seja, a troca direta entre os eleitores dos dois finalistas é o fator de maior peso no modelo. Dois casos extremos mostram isso: - **Se os eleitores de A deixassem de migrar para B**, isso sozinho bastaria para virar a conta. - **Se, ao contrário, a saída de B para A caísse para perto de zero**, a vantagem de B aumentaria bem mais que o atual.

Hoje as duas saídas estão quase iguais, em torno de 5 % de cada lado, e por isso se anulam.

Para a frase do resumo para leigo ficar precisa: "cerca de 9 % dos eleitores de B passarem para A, **mantidos os cerca de 5 % que vão de A para B**; se ninguém de A fosse para B, bastariam cerca de 4 %".

Esses números usam como base a média do modelo completo com peso total na matriz pd. No cenário recomendado (peso 0,5), a diferença é de décimos. Ainda não alterei os arquivos; se quiser, coloco esta tabela no relatório e corrijo a frase no `RESUMO_LEIGO.md`.

PROMPT 7 — USUÁRIO (2026-10-15)

Tem como fazer uma tabela de saída de B para A necessária para A receber 50% +1 dos votos válidos a cada 0,5% de incremento de saída de A para B até 7% (2% acima do observado atualmente?)

RESPOSTA 7 — ASSISTENTE

Sim. Calculei a tabela no cenário recomendado (peso 0,5 na matriz pd, eleição em 10 dias). Hoje cerca de 5,1 % dos eleitores de A vão para B e cerca de 5,2 % dos eleitores de B vão para A. O resto fica fixo: retenção e transferências dos outros grupos, comparecimento e indecisos.

Saída de B para A necessária para A ter 50 % + 1 dos votos válidos:

Saída A → B	Eleitores A → B	A sem mudar a saída B → A	Saída B → A necessária	Diferença vs. atual (5,24 %)	Eleitores B → A necessários
0,0 %	0	50,64 %	**3,81 %**	−1,43 p.p.	2,03 mi
0,5 %	0,26 mi	50,43 %	**4,29 %**	−0,95	2,29 mi
1,0 %	0,51 mi	50,21 %	**4,77 %**	−0,47	2,54 mi
1,5 %	0,77 mi	50,00 %	**5,25 %**	+0,01	2,80 mi
2,0 %	1,02 mi	49,78 %	**5,73 %**	+0,49	3,05 mi
2,5 %	1,28 mi	49,57 %	**6,21 %**	+0,97	3,31 mi
3,0 %	1,54 mi	49,35 %	**6,69 %**	+1,45	3,57 mi
3,5 %	1,79 mi	49,14 %	**7,18 %**	+1,93	3,82 mi
4,0 %	2,05 mi	48,92 %	**7,66 %**	+2,41	4,08 mi
4,5 %	2,30 mi	48,71 %	**8,14 %**	+2,89	4,33 mi
5,0 %	2,56 mi	48,49 %	**8,62 %**	+3,37	4,59 mi
5,1 % (atual)	*2,62 mi*	*48,44 %*	***8,7 %***	*+3,5*	*4,65 mi*
5,5 %	2,82 mi	48,28 %	**9,10 %**	+3,85	4,85 mi
6,0 %	3,07 mi	48,06 %	**9,58 %**	+4,34	5,10 mi
6,5 %	3,33 mi	47,85 %	**10,06 %**	+4,82	5,36 mi
7,0 %	3,59 mi	47,63 %	**10,54 %**	+5,30	5,62 mi

Regra prática: saída B→A necessária ≈ 3,8 % + 0,96 × saída A→B. Cada 0,5 p.p. a mais de eleitores de A indo para B exige cerca de 0,48 p.p. a mais de eleitores de B indo para A. O fator 0,96 é a razão entre os eleitores de A e de B que comparecem (51,2 mi contra 53,3 mi).

Leitura: - O ponto de equilíbrio está em **cerca de 1,5 % de saída de A para B**. Nesse nível, a saída atual de B para A (5,2 %) já daria 50 % a A. - No nível atual (A→B ≈ 5,1 %), é preciso quase dobrar a saída de B para A, para cerca de 8,7 %. - Se a saída de A para B subir 2 p.p., para cerca de 7 %, a de B para A precisaria chegar a **10,5 %**, o dobro da atual.

Com peso total na matriz pd (λ = 1), todos os valores necessários sobem cerca de 0,35 p.p. (por exemplo, 8,98 % em vez de 8,62 % na linha de 5,0 %).

São equações condicionais, não previsões. Ainda não alterei os arquivos do repositório; se quiser, coloco esta tabela no relatório.

PROMPT 8 — USUÁRIO (2026-10-15)

Agora próximo cálculo. Porcentagem dos faltantes no primeiro turno que precisam ir às urnas com as distribuições de votos de 55:45 A:B até os 100:0 para A receber os 50% +1 de votos

RESPOSTA 8 — ASSISTENTE

Sim. No cenário recomendado, a gap é de cerca de 3,71 milhões de votos válidos. Quanto mais desequilibrada a favor de A for a divisão dos novos eleitores, menos faltantes precisam ir às urnas. **Com 55:45 é impossível: seria preciso mais de 100 % dos faltantes.**

Faltantes são os 33,47 mi que não votaram no 1º turno. O modelo já supõe que cerca de 18,7 % deles (6,26 mi) votam no 2º turno, repondo um número igual de eleitores do 1º turno que se abstêm. Esses 18,7 % se dividem quase 50:50 entre A e B, então praticamente não mexem na diferença. A tabela mostra os faltantes **adicionais** necessários além desses 18,7 %, votando na proporção indicada.

A:B dos novos eleitores	% dos faltantes (todos votam válido)	Pessoas	% dos faltantes (com 15 % de branco/nulo)	Pessoas	Comparecimento total dos faltantes (com branco/nulo)
55:45	111 % ❌	37,2 mi	131 % ❌	43,9 mi	inviável
60:40	55,5 %	18,6 mi	65,5 %	21,9 mi	84 %
65:35	37,0 %	12,4 mi	43,7 %	14,6 mi	62 %
2:1 (66,7:33,3)	33,3 %	11,1 mi	39,3 %	13,2 mi	58 %
70:30	27,7 %	9,3 mi	32,8 %	11,0 mi	52 %
75:25	22,2 %	7,4 mi	26,2 %	8,8 mi	45 %
80:20	18,5 %	6,2 mi	21,8 %	7,3 mi	41 %
85:15	15,9 %	5,3 mi	18,7 %	6,3 mi	37 %
90:10	13,9 %	4,6 mi	16,4 %	5,5 mi	35 %
95:5	12,3 %	4,1 mi	14,6 %	4,9 mi	33 %
100:0	11,1 %	3,7 mi	13,1 %	4,4 mi	32 %

As colunas "todos votam válido" consideram que nenhum novo eleitor vota branco ou nulo. As colunas "com 15 % de branco/nulo" usam a taxa observada entre os faltantes (15,3 %).

Fórmula: novos eleitores = 3,71 mi ÷ [(a − b) × (1 − fração branco/nulo)], onde a e b são as frações de A e de B entre os novos eleitores.

Leitura: - Mesmo no extremo de 100:0, seriam precisos cerca de 3,7 a 4,4 mi de novos eleitores, ou 11 a 13 % dos faltantes, **todos** votando em A. - Nas divisões que as pesquisas mostram para esse grupo, a conta não fecha. A pd aponta cerca de 45:55 e a qu cerca de 53:47; ambas ficam abaixo de 55:45. - Com a divisão 2:1 testada antes como cenário, cerca de 39 % dos faltantes precisariam votar além do esperado. Isso levaria o comparecimento geral de cerca de 79 % para cerca de 87 %.

Todo o resto fica fixo na tabela, inclusive quem deixa de votar entre os eleitores do 1º turno e a troca entre A e B. São equações condicionais, não previsões.

Ainda não alterei os arquivos do repositório; se quiser, coloco esta tabela e a anterior (troca A↔B) no relatório.

PROMPT 9 — USUÁRIO (2026-10-15)

Existe como combinar essas 2 fontes de variabilidade? A virada de voto e o aumento no comparecimento? Para ver uma combinação das duas que pudesse ser mais provável para A conseguir a virada?

RESPOSTA 9 — ASSISTENTE

Sim, dá para combinar as duas fontes. O resultado principal é que **o caminho mais provável para A virar é quase todo pela troca de votos**; o aumento de comparecimento ajuda pouco. Além da tabela de combinações, rodei a simulação completa com as duas fontes ao mesmo tempo, no cenário recomendado (peso 0,5 na pd, viés de recordação baixo, eleição em 10 dias).

1. Equação que combina as duas alavancas

A diferença a fechar é de cerca de **3,71 mi de votos válidos**. Cada alavanca reduz essa diferença assim:

Alavanca	Redução da diferença
+1 p.p. na saída B→A	1,07 mi (cada eleitor sai de B e entra em A)
−1 p.p. na saída A→B	1,02 mi
+1 % dos faltantes indo votar, divisão a:b	0,28 mi × (a − b), já descontados os ≈ 15 % de branco/nulo

A condição para A chegar a 50 % + 1 dos votos válidos é:

```
1,07·ΔX_BA + 1,02·ΔX_AB(redução) + 28,3·x·(a − b) ≥ 3,71   (milhões; x = fração dos faltantes adicionais)
```

2. Combinações que zeram a diferença

As linhas mostram a troca de votos melhorando para A nos dois sentidos: a saída de B para A sobe e a de A para B cai. As colunas mostram quantos faltantes precisariam votar além do esperado para completar a conta.

Mudança na troca de votos (cada lado)	Divisão 55:45	60:40	2:1	75:25
0 (B→A 5,2 %, A→B 5,1 %)	131 % ❌	65 %	39 %	26 %
±0,5 p.p. (5,7 % / 4,6 %)	94 %	47 %	28 %	19 %
±1,0 p.p. (6,2 % / 4,1 %)	57 %	29 %	17 %	11 %
±1,5 p.p. (6,7 % / 3,6 %)	20 %	10 %	6 %	4 %
±1,8 p.p. (7,0 % / 3,3 %)	0	0	0	0

Os percentuais são dos 33,47 mi que não votaram no 1º turno. Uma mudança de ±1 p.p. em cada lado equivale a cerca de 0,8 desvio-padrão da incerteza que o modelo tem sobre esses números.

3. Qual combinação é mais provável

Para comparar as combinações, precisei de suposições sobre o comparecimento e a divisão dos novos eleitores, porque **os dados não trazem informação sobre isso**: - **Faltantes adicionais:** variação de ±1 a ±3 p.p. do eleitorado, sem sinal imposto. - **Divisão dos novos eleitores:** centrada em 50:50, com desvio de 5 a 8 p.p. É um meio-termo entre a pd (45:55) e a qu (53:47). - **Troca de votos e viés de recordação:** vêm da distribuição que o modelo já estima.

Resultados: - **Probabilidade de A passar de 50 %:** sobe de 2,0 % (só troca de votos e viés) para **2,0 % a 2,6 %** com as duas fontes juntas. O comparecimento quase não acrescenta. - **Nas simulações em que A vence,** de onde vem a virada (média): - **troca de votos: cerca de 2,1 a 2,4 mi** (≈ 60 %), com B→A em ≈ 6,5 % e A→B em ≈ 4,2 %; - **viés de recordação da matriz: cerca de 0,8 mi** (≈ 25 %); - **comparecimento: 0,0 a 0,6 mi** (≈ 0 a 15 %). - **Ponto mais provável sobre a linha de virada:** é a combinação que exige o menor desvio em relação ao que o modelo espera. Dá **zero** de aumento de comparecimento e a troca de votos inteira: B→A ≈ **7,05 %** (+1,8 p.p.) e A→B ≈ **3,35 %** (−1,8 p.p.). Isso fica a cerca de 2 desvios-padrão do esperado.

Por que o comparecimento entra tão pouco: ele só ajuda A se duas coisas acontecerem ao mesmo tempo: muito mais faltantes votam **e** esses novos eleitores preferem A bem mais do que os atuais. São dois desvios independentes. Por exemplo, +10 % de faltantes com divisão 60:40

rende só cerca de 0,57 mi. A troca de votos é um desvio só e mexe a diferença em dobro, porque cada voto sai de um lado e entra no outro.

Conclusão

- A combinação de virada mais provável é **uma melhora de cerca de 1,5 a 1,8 p.p. na troca de votos em cada sentido**, com um pequeno viés da matriz a favor de A.
- O comparecimento só pesa de forma relevante se, em vez de suposições, houver evidência de que os faltantes votariam a favor de A em proporção de 60:40 ou maior.
- A probabilidade combinada continua em **cerca de 2 a 3 %**, dentro das suposições acima. É um resultado condicional, não uma previsão.

Fiz estes cálculos em script avulso; ainda não alterei os arquivos do repositório. Se quiser, incorporo ao `modelo.py` e ao relatório, junto com as duas tabelas anteriores.

PROMPT 10 — USUÁRIO (2026-10-16)

> Vamos atualizar no relatório e depois atualizar no resumo para leigos, explicando como se fosse para um adolescente de 17 anos

RESPOSTA 10 — ASSISTENTE

Now the report section.

Atualizei o modelo, o relatório e o resumo para leigos, rodei tudo de novo e enviei para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`. O resultado central não mudou: A fica com cerca de 48,4 % dos votos válidos, e a chance de virar segue em torno de 2 a 5 %.

O que foi incorporado: - `modelo.py` **(nova seção 16):** as quatro análises da virada: troca de votos, comparecimento dos faltantes, as duas combinadas e a combinação mais provável. - `RELATORIO.md`**:** - **Seção 12b:** a equação da virada e as tabelas de troca de votos, de faltantes e das combinações, além da probabilidade combinada e do ponto mais provável. - **Seção 0:** passou a destacar o caminho mais provável. - **Limitações:** novo item dizendo que comparecimento e divisão dos novos eleitores usam suposições minhas, sem dados. - `RESUMO_LEIGO.md`**:** reescrito para alguém de 17 anos, com a analogia de simular uma partida de futebol 1 milhão de vezes e a explicação de por que trocar de lado vale 2 votos e um novo eleitor vale menos de 1.

Números finais: - **Troca de votos:** com A perdendo 5,1 % para B (como hoje), B precisaria perder cerca de 8,75 % para A, contra 5,2 % hoje. A regra é X_BA ≈ 3,82 % + 0,96 × X_AB. - **Faltantes:** com divisão 55:45 a conta não fecha. Com 2:1 seriam precisos cerca de 40 % dos faltantes a mais votando; com 100:0, cerca de 13 %. - **Combinação mais provável:** só troca de votos, com B→A em cerca de 7,0 % e A→B em cerca de 3,3 %. Fica a cerca de 2 desvios-padrão do esperado. - **As duas fontes juntas:** a chance de A passar de 50 % sobe de cerca de 2,3 % para no máximo cerca de 3,0 %. Nas simulações em que A vence, a troca de votos explica 62 a 76 % da virada e o comparecimento 0 a 18 %. Essas parcelas se apoiam em poucas simulações vencedoras (cerca de 180 a 260 efetivas), então são indicativas.

Nesta rodada, sem choque de comparecimento, a chance saiu em 2,3 %, contra 1,9 % na seção de peso da matriz pd. As duas usam a mesma configuração com sorteios diferentes, e a diferença é ruído de simulação.

> Os arquivos ficam em `analise_segundo_turno/`: - RELATORIO.md - RESUMO_LEIGO.md - modelo.py - resultados.md - resultados.json

---

PROMPT 11 — USUÁRIO (2026-10-16)

> Faz um gráfico da fronteira de virada

RESPOSTA 11 — ASSISTENTE

> Publicado; vou tirar um screenshot para conferir rótulos e geometria.
>
> Fiz o gráfico da fronteira de virada como página interativa: https://claude.ai/artifact/U12a4Evc5qZ9dPJ4gwr6kG
>
> **Como ler:** - **Eixo horizontal:** quantos eleitores de A no 1º turno vão para B (de 0 a 8 %). - **Eixo vertical:** quantos eleitores de B vão para A. - **Linha azul:** a fronteira considerando só a troca de votos. Acima dela, A chega a 50 % + 1 dos votos válidos (área sombreada); abaixo, B mantém a maioria. - **Linha laranja:** a mesma fronteira, somando faltantes do 1º turno que vão votar. Ela desce quando você aumenta o controle de faltantes (de 0 a 40 %) ou escolhe uma divisão mais favorável a A (50:50 até 75:25). Com 50:50 ela coincide com a azul, porque novos eleitores divididos ao meio não mudam a diferença. - **Ponto preto:** onde o modelo estima que a troca está hoje (5,1 % / 5,2 %). As elipses mostram a incerteza dessa estimativa (1 e 2 desvios-padrão). - **Ponto roxo:** a virada mais provável (3,3 % / 7,0 %), ou seja, o ponto da fronteira mais próximo do ponto atual. A elipse de 2 desvios-padrão quase encosta na linha azul nesse ponto, o que mostra que ele fica a cerca de 2 desvios-padrão do esperado.
>
> Ao passar o mouse, aparece a saída de B para A necessária em cada ponto. Os valores também estão numa tabela no fim da página.
>
> Conferi a página em tela de computador e de celular e corrigi dois rótulos que se sobrepunham. No celular, o gráfico rola na horizontal para o texto continuar legível.
>
> O link é privado; outras pessoas só conseguem abrir depois que você compartilhar pelo menu Share da página. O arquivo também está no repositório, em `analise_segundo_turno/fronteira_virada.html`, com link na seção 12b do relatório, e já enviei o commit.

PROMPT 12 — USUÁRIO (2026-10-21)

> # Atualização de dados — 21/10/2026
> ## Recalibração de modelo eleitoral anonimizado
>
> Incorpore as observações abaixo ao modelo já existente. Preserve os dados anteriores e a correspondência de candidatos A–L e institutos em letras minúsculas.
>
> Não execute substituições silenciosas. Não interprete oscilações amostrais como mudanças individuais demonstradas. Não use o resultado de uma simulação anterior como se fosse uma nova observação empírica.
>
> ### 1. Novas pesquisas nacionais
>
> Colunas: instituto; último dia de campo; n; margem geral; A total; B total; BN; NS; A válido; B válido.

Instituto	Fim campo	n	Margem	A total	B total	BN	NS	A válido	B válido
qu	20/10	2154	2,0	44	45	9	2	49,44*	50,56*
fu	20/10	2000	2,2	ND	ND	ND	ND	48,9	51,1
pv	20/10	5000	2,4	48	50	1	0	ND	ND
mi	19/10	1500	2,5	46	48	3,4	2,6	48,9	51,1
rt	19/10	2000	2,0	45	48	5	2	48	52
at	18/10	4998	1,0	47,6	49,8	ND**	ND**	48,9	51,1
nx	18/10	2002	2,0	45,9	46,5	4,7	2,9	49,7	50,3
pd	18/10	3000	1,8	46	49	4	2	48	52

Todos os percentuais estão em %. Margens de erro em pontos percentuais.

Notas de qualidade:
- `*`: percentual calculado de A/(A+B), não divulgado diretamente.
- `**`: at publicou BN+NS agregados de 2,6%; não desagregar.
- `ND`: dado não confirmado; não imputar automaticamente.
- `pv`: números publicados somam 99%; preservar diferença de arredondamento.
- `pd`: números totais publicados somam 101% por arredondamento.
- Valores válidos publicados e totais são duas representações da mesma pesquisa, não duas observações independentes.
- Data de campo é mais relevante para o modelo temporal que a data de divulgação.

2. Atualização das transferências — instituto qu

Coortes: C, D, E e X (X = branco/nulo/abstenção no primeiro turno, agrupados).

Comparação das rodadas encerradas em 13/10 e 20/10:

Coorte	Rodada	→ A	→ B	BN/não vota	NS
C	13/10	34	30	30	6
C	20/10	48	33	16	3
D	13/10	14	40	43	3
D	20/10	25	51	24	0
E	13/10	23	42	33	2
E	20/10	21	57	22	0
X	13/10	43	38	17	2
X	20/10	40	36	21	3

Margens aproximadas dos subgrupos:
- C: ±17 p.p.
- D: ±20 p.p.
- E: ±24 p.p.
- X: ±6 p.p.

Instrução: tratar essas observações como margens de transição com incerteza substancial. Não inferir migração individual efetiva pela subtração entre duas pesquisas transversais.

3. Transferências adicionais — instituto pv

Última rodada, 18–20/10:

Coorte	→ A	→ B	Restante não discriminado

C	52	43	5
D	39	42	19
E	44	44	12

Não converter o restante automaticamente em abstenção, BN ou NS. Não há decomposição confirmada nessa divulgação.

4. Comparecimento declarado — instituto nx

Pesquisa encerrada em 18/10:

- 85,9% do eleitorado: certeza de comparecer.
- 7,0%: provavelmente comparecerá.
- 5,4%: provavelmente não comparecerá ou não comparecerá.
- Restante: respostas não discriminadas.

Entre eleitores convictos:
- Base A: 95,0% declaram que vão votar.
- Base B: 91,6% declaram que vão votar.

Entre os que rejeitam ambos:
- 70,9% têm certeza de comparecer.
- 13,4% provavelmente comparecerão.
- 5,2% provavelmente não comparecerão.
- 10,4% afirmam que não votarão ou justificarão.

Essas categorias não constituem probabilidades individuais calibradas de comparecimento.

5. Estabilidade declarada do voto

- `mi`: 83,7% afirmam ter voto decidido; 16,3% admitem possibilidade de mudança.
- `pv`: 79% afirmam que nada os faria mudar de voto.
- `qu`: pesquisa espontânea registra 40% A, 40% B e 14% indecisos.

Não comparar diretamente os dois primeiros percentuais como se fossem a mesma pergunta.

Não confundir indecisão espontânea com indecisão estimulada.

6. Rejeição — variáveis auxiliares

`qu`:
- Rejeição A: 53% → 47%.
- Rejeição B: 54% → 52%.

`mi`:
- Rejeição A: 47,7%.
- Rejeição B: 46,5%.

Manter rejeição em camada descritiva ou em modelo auxiliar especificamente validado. Não tratá-la como transferência de voto nem como observação adicional independente da intenção de voto.

7. Migração direta entre finalistas

A última matriz empírica disponível no modelo anterior registrava aproximadamente:
- A → B: 5%.
- B → A: 5%.

Não foi confirmada uma nova matriz de migração direta nas divulgações atuais consultadas.

Manter essa observação com sua data original; aumentar a incerteza temporal conforme o modelo previamente especificado.

A assimetria de quatro pontos percentuais encontrada em uma simulação anterior é resultado condicional do modelo, NÃO dado observado. Não usá-la como prior empírico.

8. Procedimento de atualização

1. Preservar o histórico e acrescentar novas rodadas com identificadores exclusivos.
2. Identificar data de campo, modo de coleta e denominador de cada percentual.
3. Usar uma única likelihood para as categorias mutuamente exclusivas da intenção de voto em cada levantamento.
4. Não contar votos válidos e totais como observações independentes.
5. Não contar os cruzamentos de transferência e o resultado geral do mesmo levantamento como amostras independentes.
6. Modelar erro amostral e eventual efeito de instituto separadamente.
7. Aplicar incerteza específica a subamostras, em vez de usar a margem geral.
8. Não equiparar comparecimento declarado à probabilidade efetiva de comparecimento.
9. Preservar dados ausentes como ausentes e tratar explicitamente os arredondamentos.
10. Registrar as diferenças entre a calibração anterior e a atual sem atribuir causalidade às oscilações.

9. Saída solicitada

Apresente exclusivamente:
- Auditoria de consistência dos dados novos.
- Parâmetros de retenção e transferência atualizados, com intervalos de incerteza.
- Sensibilidade às hipóteses de comparecimento.
- Diferenças de mensuração entre institutos e evolução temporal.
- Resíduos e verificações preditivas das pesquisas.
- Parâmetros cuja identificação permanece insuficiente.
- Registro das hipóteses alteradas e das que permaneceram constantes

[mensagem interrompida e complementada:]
E atualização do modelo e das probabilidades

RESPOSTA 12 — ASSISTENTE

Vou incorporar a atualização num modelo v2 separado, sem alterar o modelo e os resultados anteriores. Primeiro escrevo o script.

Recalibrei o modelo com os dados até 21/10. **No caso-base, A fica com 48,7 % dos votos válidos [IC 90 % 47,6 – 49,8 %] e chega a mais de 50 % em 2,7 % das simulações.** Na rodada anterior eram 48,4 % e 1,9 %. São resultados condicionais às hipóteses, não previsões.

A versão nova está em `modelo_v2.py`. O modelo e o relatório anteriores ficaram intactos; o `RELATORIO.md` só ganhou uma nota no topo apontando para a atualização. Fiz o commit e enviei para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

Auditoria dos dados novos - **Uma observação por pesquisa:** uso a fração B/(A+B), calculada dos totais quando existem. Os válidos publicados servem só de checagem e não contam como segunda observação. A diferença entre calculado e publicado fica em até 0,42 p.p. (rt e pd), compatível com arredondamento. - **Dados ausentes:** fu só divulgou válidos, e os totais não foram imputados. O BN+NS agregado de at (2,6 %) não foi desagregado. - **Somas**

fora de 100: pv (99 %) e pd (101 %) foram preservadas. - **Margem de at:** continua abaixo da margem de amostragem aleatória simples para o n informado (±1,0 contra ±1,39); uso ±1,39, como antes. - **Início do campo:** não foi informado para a maioria das rodadas, então supus a duração da rodada anterior de cada instituto. Usar só o último dia não muda o resultado. - **Rodada qu de 13/10:** agora veio com as quatro categorias e entra com elas. - **Subamostras de qu:** o tamanho efetivo vem das margens de cada subgrupo (C 33, D 24, E 17, X 267 entrevistas efetivas). - **"Restante" de pv:** não foi decomposto. - **Variáveis só descritivas:** comparecimento declarado, rejeição, estabilidade e pesquisa espontânea ficaram fora do cálculo de probabilidade.

Transferências atualizadas (média [IC 90 %]) - **Troca direta entre finalistas:** A→B 5,0 % [2,9; 7,4] e B→A 5,3 % [3,2; 7,8]. Os centros são os mesmos de antes, mas os intervalos ficaram mais largos, porque a única fonte ainda é a matriz pd de cerca de 11/10, agora descontada pelo tempo. - **Eliminados:** os dados novos deslocam a estimativa para A. C fica em 40 % para A e 40 % para B (antes 33 e 44), e o agregado C:F em 32 % para A e 44 % para B. - **Brancos/nulos e faltantes do 1º turno:** dividem-se cerca de 50:50 entre os votos válidos.

Comparecimento. A hipótese de maior peso agora é o comparecimento diferencial. Os convictos de A declaram 95 % de comparecimento e os de B, 91,6 %. O parâmetro κ é a fração dessa diferença declarada que vira diferença real nas urnas:

κ	Diferença real A − B	Votos válidos de A	A acima de 50 %
0 (caso-base)	0	48,7 %	2,7 %
0,25	0,9 p.p.	49,0 %	5,6 %
0,5	1,8 p.p.	49,2 %	10,6 %
1	3,6 p.p.	49,6 %	28,9 %

Os dados não permitem estimar κ, por isso o caso-base mantém κ = 0. Já o comparecimento total muda pouco, porque os faltantes se dividem quase igualmente.

Institutos e evolução no tempo - Seis institutos têm duas rodadas. Nenhuma variação isolada se distingue de erro amostral (o maior |z| é 1,64, de at), e os sinais são mistos. - Agregando as 16 pesquisas, a parcela de B nos válidos cai de 51,9 % (4/10) para 51,2 % (16 a 20/10). Isso mede o nível agregado, não mostra que pessoas mudaram de voto. - Os efeitos de instituto ficam todos entre −0,12 e +0,16 p.p.; nenhum se destaca.

Resíduos e verificações - Nenhuma pesquisa foge do conjunto: a variação entre elas é até menor que a esperada pelas margens. - O modelo ajustado só com as pesquisas até 14/10 previu as oito novas dentro da incerteza. Elas ficaram um pouco mais favoráveis a A que o previsto, sem nenhuma surpresa grande. - As 42 checagens das transferências também ficaram dentro do esperado.

O que os dados ainda não identificam - Cada fluxo da troca direta entre A e B separadamente. As pesquisas só identificam a combinação de retenção e troca. - As linhas de F e G:L. - A separação entre branco/nulo e não ir votar. - κ, o comparecimento de cada grupo e o viés comum a todos os institutos. - O efeito próprio de fu, mi, rt e ip, que têm só uma rodada.

Hipóteses alteradas - Horizonte até a eleição: de 11 para 5 dias. - Cada transferência passou a ter data. Observações mais antigas pesam menos (deriva de 0,5 p.p. por √dia). - Quando a mesma pesquisa traz cruzamentos e resultado geral, cada parte entra com metade do peso. - O tamanho efetivo das subamostras de qu vem das margens de cada subgrupo. - O comparecimento declarado entrou como cenário (κ).

Hipóteses mantidas - Peso da matriz pd e viés de recordação. - Distribuição dos indecisos. - Comparecimento por grupo. - Parâmetros do modelo de pesquisas.

A assimetria de 4 p.p. de simulações anteriores não foi usada como dado.

Probabilidades. Sem comparecimento diferencial, a faixa é de 2 a 8 %; quem mais pesa é quanto a opinião pode mudar até 25/10. Com κ entre 0,25 e 0,5, sobe para 6 a 11 %. Usando só as pesquisas, fica em 6,5 %.

Fronteira de virada. A diferença a fechar caiu de 3,76 para 3,04 milhões de votos. A combinação de trocas mais provável para virar ficou mais próxima do esperado: a cerca de 1,5 desvios-padrão, antes 2,0.

O gráfico `fronteira_virada.html` e o resumo para leigos ainda mostram a versão anterior; posso atualizá-los se quiser.

Os arquivos ficam em `analise_segundo_turno/`: - ATUALIZACAO_2110.md - modelo_v2.py - resultados_v2.md - resultados_v2.json

---

PROMPT 13 — USUÁRIO (2026-10-21)

Atualiza o gráfico e o resumo para leigos

RESPOSTA 13 — ASSISTENTE

Gráfico atualizado e conferido; agora reescrevo o resumo para leigos com os números da v2.

Atualizei o gráfico e o resumo para leigos com os dados até 20/10, e enviei o commit para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

Gráfico (https://claude.ai/artifact/U12a4Evc5qZ9dPJ4gwr6kG): conferi a nova versão num screenshot. - **Fronteira:** desceu, porque a diferença a fechar caiu de 3,76 para 3,04 milhões de votos. Sem nenhum eleitor de A indo para B, a saída de B para A necessária vai de 3,8 % para 3,3 %. - **Ponto "hoje":** passou para 5,1 % de A indo para B e 5,3 % de B indo para A. - **Elipses de incerteza:** estão maiores. A única tabela de troca direta entre A e B continua sendo a de 11/10, e agora ela pesa menos por ser antiga. - **Virada mais provável:** cerca de 3,7 % de A para B e 6,9 % de B para A. Fica a cerca de 1,5 desvio-padrão do ponto atual; na versão anterior eram 2. - **Textos:** a equação e as notas da página mostram os números novos e indicam a base de dados usada.

Na revisão encontrei uma inconsistência pequena: o ponto de virada mais provável é calculado sem considerar a correlação entre as duas trocas (ρ = 0,28), mas a elipse a considera. Isso pode deslocar um pouco o ponto e a distância de 1,5 desvio-padrão. Posso recalcular com a correlação, se quiser.

Resumo para leigos (`RESUMO_LEIGO.md`), no mesmo tom para 17 anos: - **Resultado:** A aparece com cerca de 48,7 % dos votos válidos, contra 48,4 % antes. A termina à frente em cerca de 3 de cada 100 simulações, numa faixa de 2 a 8. B segue cerca de 3,0 milhões de votos à frente, contra 3,8 milhões antes. - **Mudanças no cálculo:** explico três, com analogias: - pesquisa mais antiga pesa menos; - as mesmas entrevistas não podem contar duas vezes; - diferença entre duas rodadas de pesquisa não prova que alguém mudou de voto, porque são pessoas diferentes. - **Comparecimento real (novo):** entre os eleitores convictos, 95 em cada 100 de A dizem que vão votar, contra 92 de B. Se metade dessa diferença virasse real, a chance de A subiria para cerca de 11 em 100. O texto deixa claro que dizer que vai votar não é votar: 93 % dizem que vão, mas só 79 % votaram no 1º turno. - **Tabelas de virada:** troca de votos e faltantes indo votar, recalculadas com os números novos.

PROMPT 14 — USUÁRIO (2026-10-24)

ATUALIZAÇÃO 23/10/2026

Manter:

PESQUISA df — 20 a 22/10
n = 2520
A = 46% total
B = 47% total
BN = 5%
NS = 2%
Válidos: A=49,53%; B=50,47%

Coorte C:F agregada:
A=26%; B=47%; BN=21%; NS=6%

PESQUISA pd — 19 a 21/10
n = 4000
A = 48% total
B = 49% total
BN = 3%
NS = 1%
Válidos: A=49%; B=51%

Migração direta:
A -> B = 4%
B -> A = 3%

Retenção declarada:
A -> A = 95%
B -> B = 96%

Transferências:
C: A=48%; B=42%; BN=8%; NS=2%
D: A=34%; B=49%; BN=17%; NS=1%
E: A=30%; B=49%; BN=20%; NS=1%
F:L agregados:
A=20%; B=70%; BN=6%; NS=4%

Branco/nulo do 1º turno:
A=46%; B=23%; BN=7%; NS=24%

Abstêmios do 1º turno:
A=48%; B=39%; BN=11%; NS=3%

Comparecimento declarado:
Certeza=95%
Talvez=3%
Não vai=1%
NS=1%

Adicionar também como observações independentes
os levantamentos vx, ip, ve, al e rt
listados na tabela anterior.

REGRAS
1. Preservar todas as rodadas anteriores.
2. Não confundir voto firme com retenção.
3. Não duplicar votos totais e válidos.
4. Tratar as subamostras com erro adicional.
5. Separar comparecimento de intenção de voto.
6. Permitir efeitos de instituto e deriva temporal.
7. Não tratar variações amostrais como mudanças individuais comprovadas.

RESPOSTA 14 — ASSISTENTE

The v3 model ran; checking the rest of the results now.

Incorporei df-r3 e pd-r3 ao modelo (versão v3). **No caso-base, A fica com 48,9 % dos votos válidos [IC 90 % 47,9 – 49,8 %] e passa de 50 % em 2,7 % das simulações**, o mesmo valor da versão anterior. O modelo, as tabelas completas e o relatório da atualização estão salvos, com commit enviado para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

Pendência: vx, ve e al não estão em nenhuma tabela que você enviou. Não os incluí nem imputei números. Se mandar campo, n, margem e totais (ou válidos), entram como rodadas novas. ip e rt já estavam no modelo desde as atualizações anteriores e não foram contados de novo.

Auditoria - **Totais:** pd-r3 soma 101 %, por arredondamento. - **Margens:** nenhuma das duas pesquisas informou a margem. Usei a margem de amostragem aleatória simples do n declarado, ajustada pelo efeito de desenho da rodada anterior do mesmo instituto. - **Total e válido:** cada pesquisa entra uma vez só, pela fração B/(A+B) calculada dos totais. O válido publicado serviu só de checagem: diferença de 0,07 p.p. no df e de 0,48 p.p. no pd, por arredondamento. - **Matriz pd-r3:** as linhas A e B somam 99 %, e deixei o 1 % restante como "não discriminado". As linhas D e abstêmios somam 101 % e foram normalizadas. F:L e o C:F do df entram como médias ponderadas pelos votos de cada candidato.

Como apliquei as regras - **Retenção × voto firme:** 95 % e 96 % são retenção (quem votou no mesmo candidato no 1º turno). Os índices de "voto decidido" continuam só descritivos. - **Subamostras:** recebem erro adicional pelo desenho amostral, meio peso por virem do mesmo levantamento que o resultado geral, e desconto pela data. - **Comparecimento:** o declarado pela pd (95 % com certeza) fica fora do cálculo de intenção, já que no 1º turno só 78,9 % votaram. - **Variações entre rodadas:** não são tratadas como migração. Exemplos: brancos/nulos do 1º turno indo para A passaram de 18 % para 46 %; df C:F indo para A caiu de 32 % para 26 %. Cada rodada entra como uma observação com sua data. - **Institutos e tempo:** os efeitos de instituto ficam todos abaixo de 0,2 p.p. Nenhuma diferença entre rodadas consecutivas é estatisticamente significativa. As duas pesquisas novas caíram dentro do que o modelo anterior previa.

O que mudou

	v2	v3
Retenção de A	91,6 %	93,6 %
Retenção de B	94,2 %	95,3 %
Eleitores de A indo para B	5,0 %	4,4 %
Eleitores de B indo para A	5,3 %	3,9 %
Brancos/nulos + faltantes do 1º turno indo para A	37 %	41 % (para B: 37 % nos dois)
Vantagem de B	3,04 mi de votos	2,68 mi de votos

- A troca direta entre os finalistas agora tem duas medições, e a incerteza caiu à metade. O centro dela pende levemente para B.
- O ganho de A vem dos brancos/nulos e dos faltantes do 1º turno.
- **A média de A subiu, mas a incerteza caiu, e por isso a probabilidade não mudou.**

Probabilidades para 25/10 - **Sem diferença de comparecimento entre os eleitores de A e B:** 2 a 7 %. Sobe para cerca de 12 % com deriva alta e viés de recordação de 1 p.p. - **Se 25 a 50 % da diferença declarada de comparecimento virar real:** 6 a 13 %. - **Só pesquisas:** 8 %.

Fronteira de virada (agora considerando a correlação entre os dois fluxos de troca) - Com 4,5 % de A indo para B, seria preciso que 6,4 % de B fosse para A; hoje a estimativa é 3,9 %. - A combinação mais provável para virar exige 5,2 % de B para A e 3,1 % de A para B. - Ela fica a 2,3 desvios-padrão do esperado (antes eram 1,5): a troca está mais bem medida e pende para B.

O gráfico `fronteira_virada.html` e o resumo para leigos ainda mostram a versão de 21/10; posso atualizá-los se quiser.

Arquivos em `analise_segundo_turno/`: - ATUALIZACAO_2310.md - modelo_v3.py - resultados_v3.md - resultados_v3.json

---

PROMPT 15 — USUÁRIO (2026-10-24)

> Atualiza o gráfico e o resumo para leigos

RESPOSTA 15 — ASSISTENTE

Atualizei o gráfico e o resumo para leigos com os dados até 22/10, e enviei o commit para o branch `ccr-a9f5c459-8z0fq7`.

Gráfico (https://claude.ai/artifact/U12a4Evc5qZ9dPJ4gwr6kG), conferido num screenshot: - **Ponto "hoje":** agora em 4,5 % de A indo para B e 3,9 % de B indo para A. - **Fronteira:** desceu. Sem nenhum eleitor de A indo para B, a saída de B para A necessária para A virar vai de 2,2 %; com 8 %, vai a 9,9 %. - **Incerteza:** as elipses ficaram bem menores, porque agora há duas tabelas da pd medindo a troca de votos entre A e B. - **Virada mais provável:** cerca de 3,1 % de A para B e 5,2 % de B para A. Ela fica a 2,3 desvios-padrão de hoje (antes 1,5), porque a troca está mais bem medida e pende levemente para B. - **Ajustes visuais:** reduzi o eixo vertical para 0–11 % para aproveitar o espaço, afastei o rótulo "2 dp" da linha laranja e atualizei a equação e as notas.

O link continua aberto para qualquer pessoa que o tenha.

Resumo para leigos (`RESUMO_LEIGO.md`), no mesmo tom para 17 anos: - **Resultado:** A aparece com cerca de 48,9 % dos votos válidos e vira em cerca de 3 de cada 100 simulações (faixa de 2 a 7). - **Evolução:** uma tabela mostra as três atualizações. A diferença caiu de 3,8 para 3,0 e depois 2,7 milhões de votos, mas a chance ficou estável porque agora há mais certeza nos números. - **Regras novas, com exemplos:** - "vou votar no mesmo" (fidelidade) é diferente de "meu voto é firme"; - grupos pequenos de entrevistados ganham margem de erro extra; - dizer que vai votar não é votar (95 % dizem que vão; no 1º turno votaram 79 %); - os brancos/nulos do 1º turno indo para A passaram de 18 % para 46 % entre as duas pesquisas da pd, mas são pessoas diferentes, então isso não prova mudança de ideia. - **De onde vem a mudança:** a diferença diminuiu por causa dos brancos/nulos e dos faltantes do 1º turno, enquanto a troca direta entre A e B pende um pouco para B. - **"Mais perto, mas mais longe":** o texto explica

> por que a diferença caiu e, mesmo assim, a combinação de virada ficou menos provável. - **Dados não incluídos:** o texto deixa registrado que vx, ve e al não entraram porque nenhum número deles foi enviado.

PROMPT 16 — USUÁRIO (2026-10-24)

> Faça um pdf completo dos meus prompts e suas respostas

RESPOSTA 16 — ASSISTENTE

> *Esta é a solicitação que gerou este PDF; a resposta acompanha o arquivo.*